

# 图像分割

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/12/1



1

## 图像分割的任务与挑战

2

## 传统图像分割方法

3

## 数据驱动的图像分割方法

# 一、图像分割的任务与挑战

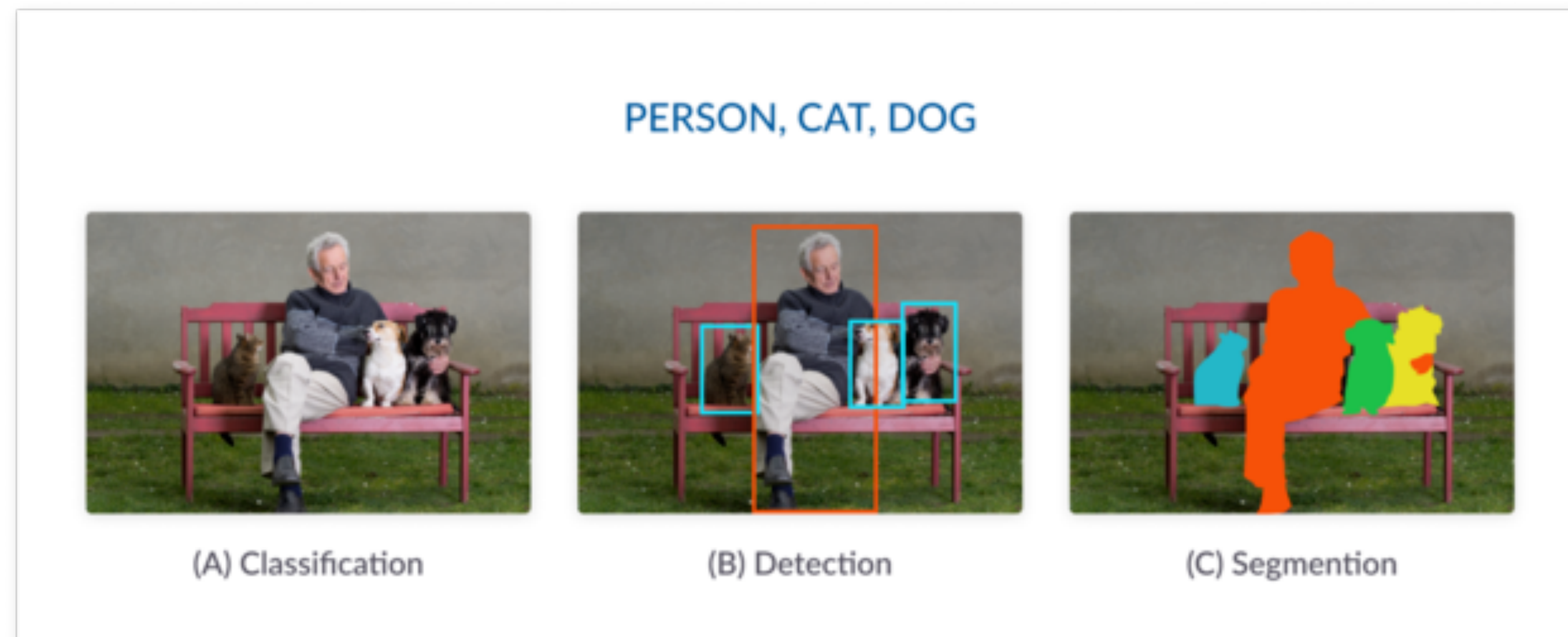
## 图像分割的内涵

图像分割是计算机视觉中的一个关键过程。它包括将视觉输入分割成片段以简化图像分析。片段表示目标或目标的一部分，并由像素集或“超像素”组成。图像分割将像素组织成更大的部分，消除了将单个像素作为观察单位的需要。

**分类：** 将整幅图片分成“人”、“动物”、“户外”等类别

**检测：** 检测图像中的目标并在其周围画一个矩形，例如一个人或一只羊。

**分割：** 识别图像的部分，并理解它们属于什么对象。分割是进行目标检测和分类的基础





# 一、图像分割的任务与挑战

## 图像分割的类型

### 语义分割(Semantic segmentation)：

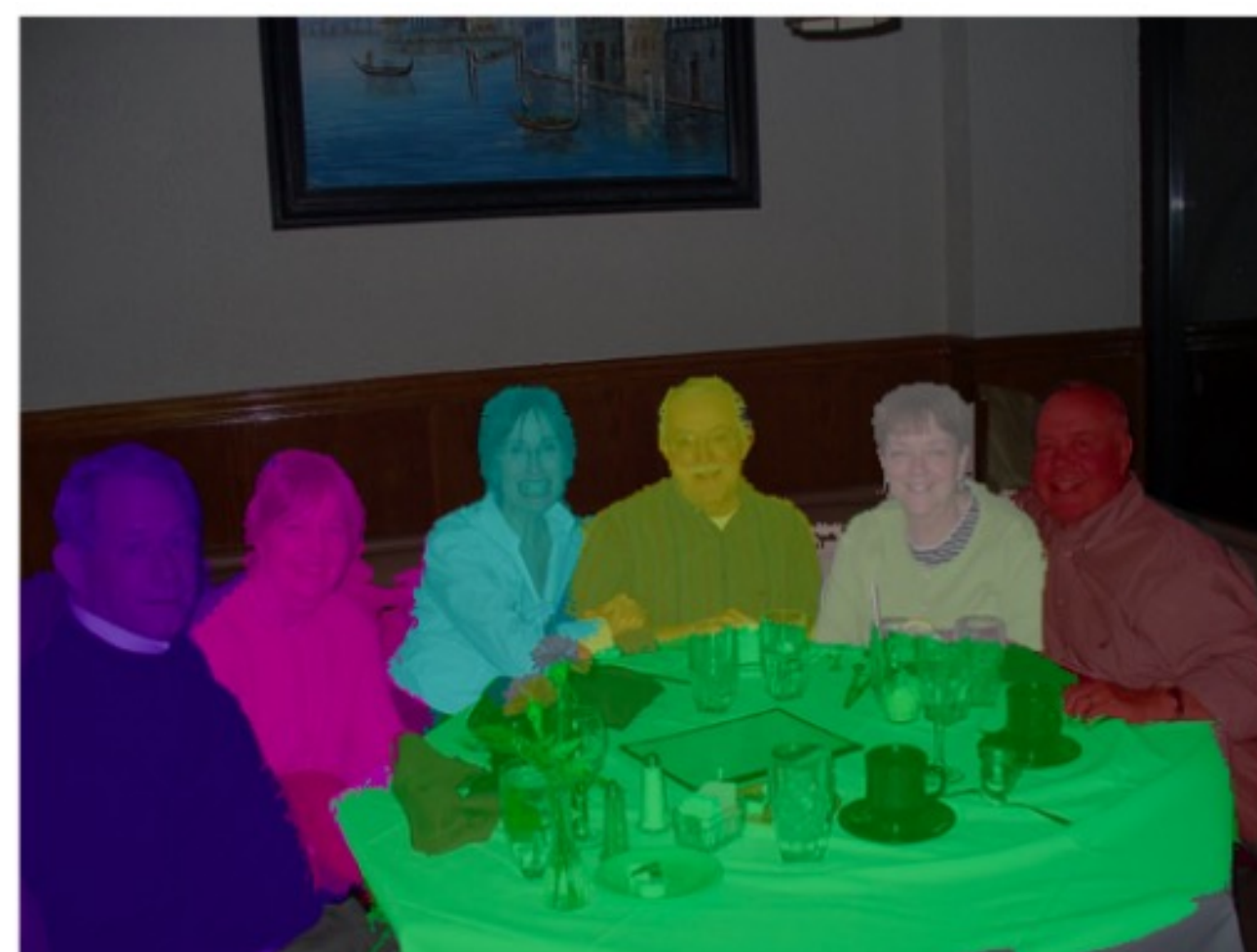
将图像中的所有像素划分为有意义的对象类。这些类是“语义上可解释的”，并对应于现实世界的类别。例如，你可以将与人类相关的所有像素分离出来，并将它们按一定的颜色标记。这也被称为dense预测，因为它预测了每个像素的含义。

### 实例分割(Instance segmentation)：

标识图像中每个对象的每个实例。它与语义分割的不同之处在于它不是对每个像素进行分类。如果一幅图像中有六个人，语义分割将所有的人分类为一个实例，而实例分割则识别每一个人。



Semantic Segmentation



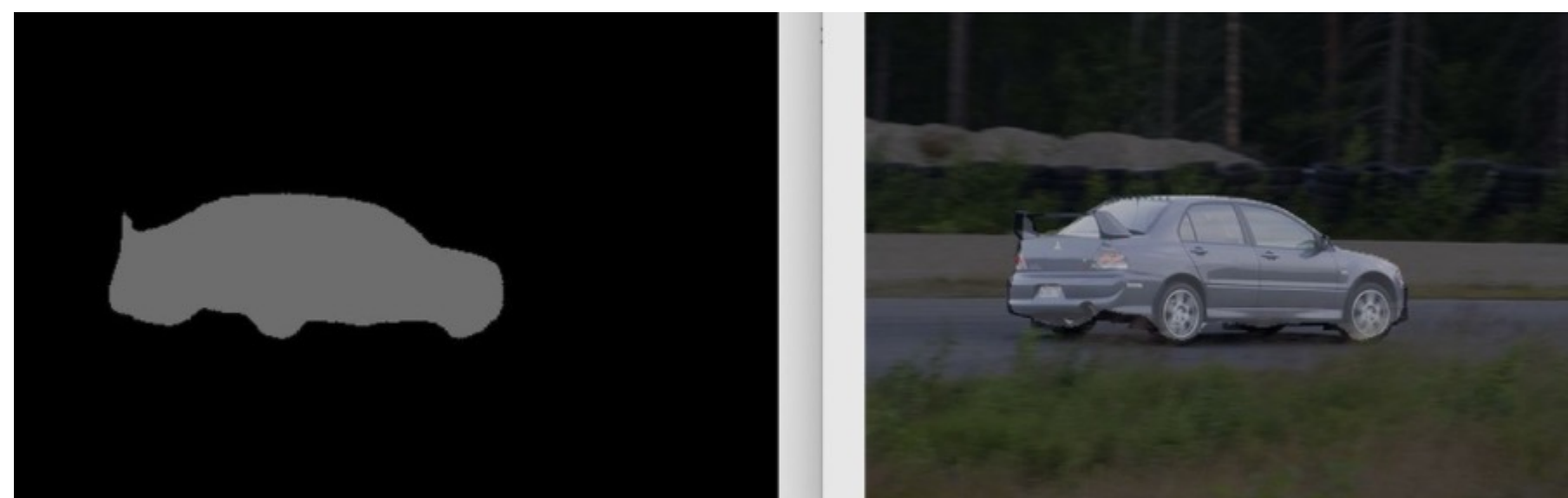
Instance Segmentation

# 一、图像分割的任务与挑战

## 图像分割的挑战



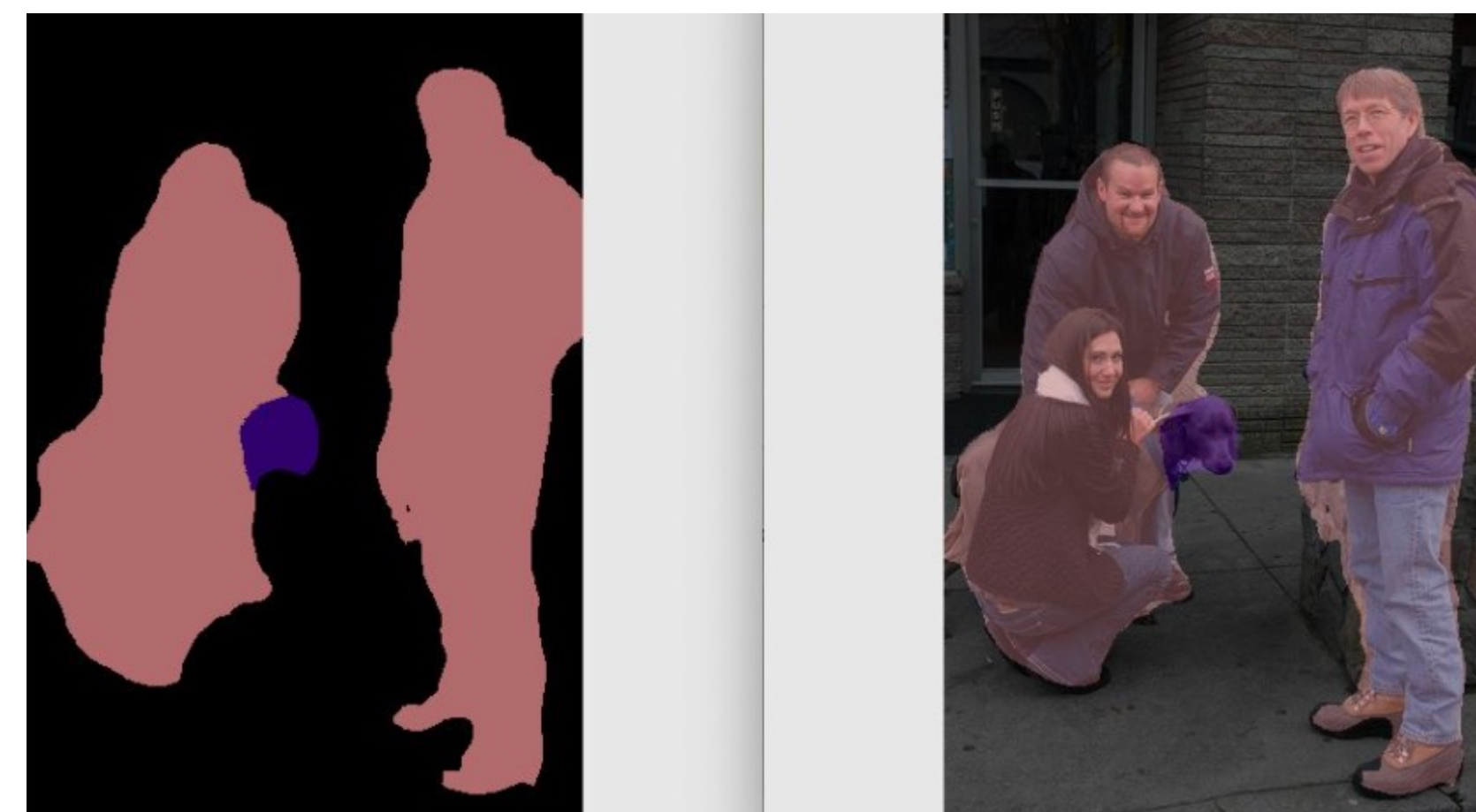
密集标注



细粒度标注层次



复杂真实场景



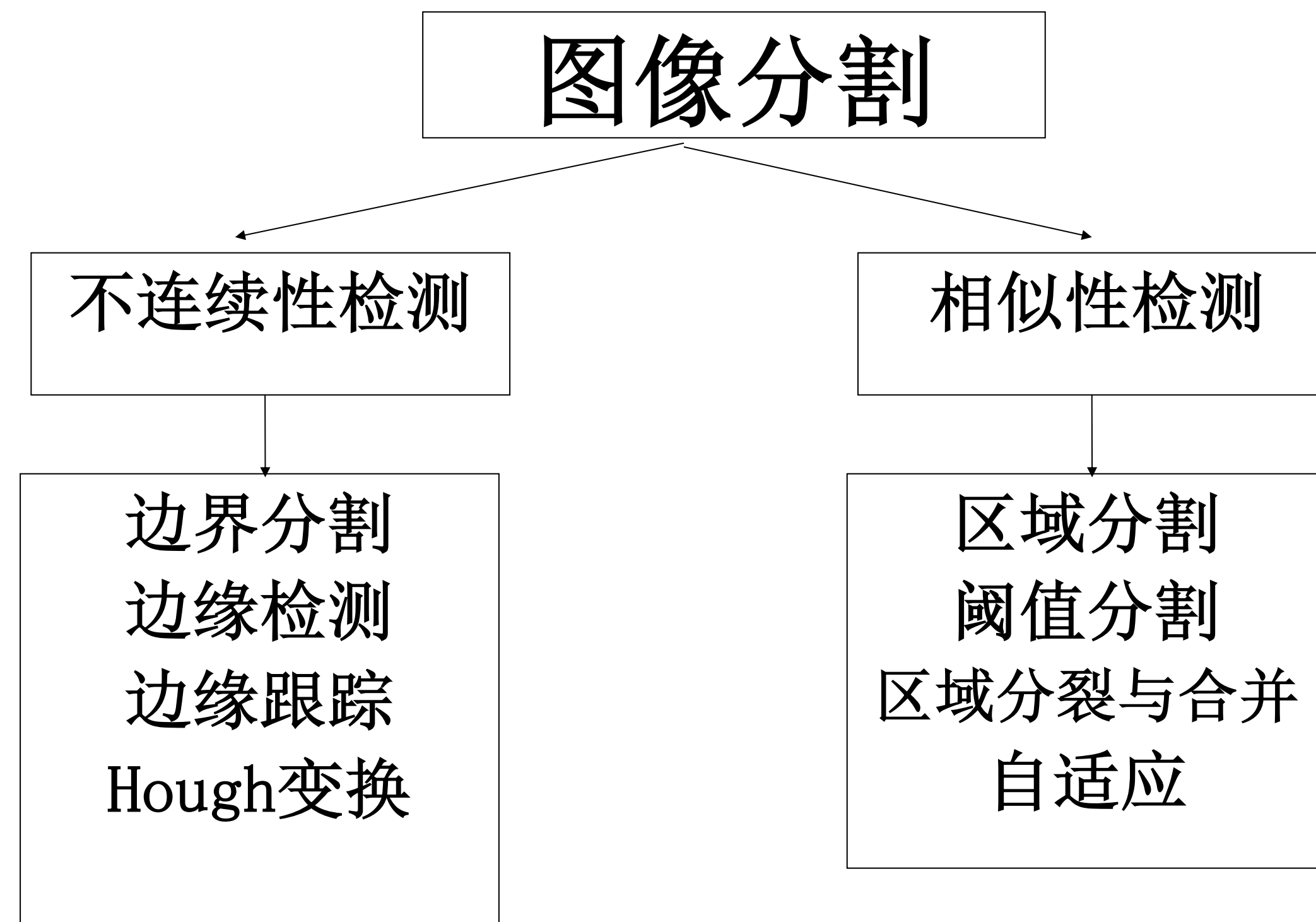
遮挡

## 二、传统图像分割方法

### 图像分割的基本思想

分割结果中同一个子区域内的像素应当是连通的

同一个子区域内的任两个像素在该子区域内互相连通。





## 二、传统图像分割方法

### 基于阈值的分割方法

#### 基本思想

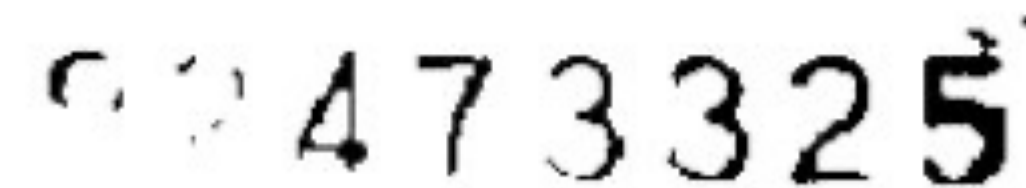
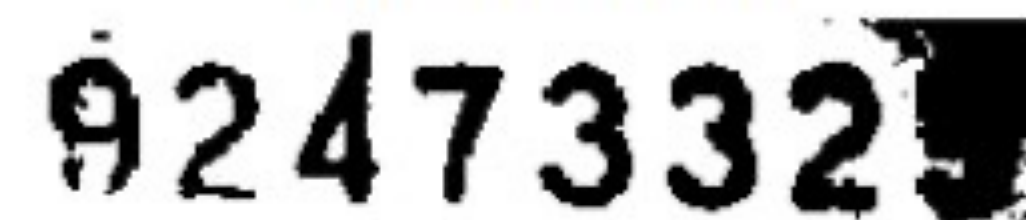
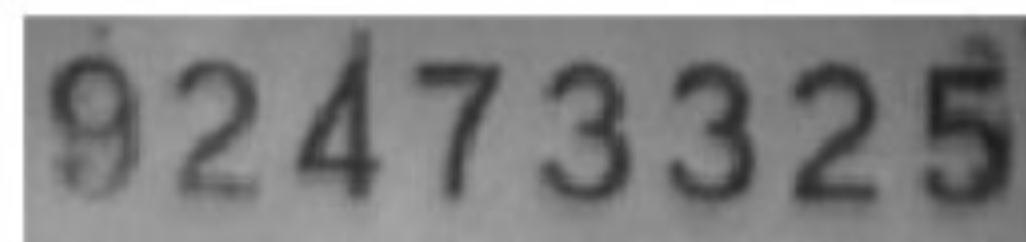
基于图像的灰度特征来计算一个或多个灰度阈值，并将图像中每个像素的灰度值与阈值作比较，最后将像素根据比较结果分到合适的类别中。因此，该方法最为关键的一步就是按照某个准则函数来求解最佳灰度阈值。

#### 典型方法

全局阈值、自适应阈值、最佳阈值

#### 优缺点

计算简单，效率较高；  
只考虑像素点灰度值本身的特征，一般不考虑空间特征，因此对噪声比较敏感，鲁棒性不高。



### 基于阈值的分割方法

#### ■ 灰度阈值分割方法

若图像中目标和背景具有不同的灰度集合，且两个灰度集合可用一个灰度级阈值 $T$ 进行分割，在图像中分割出目标区域与背景区域

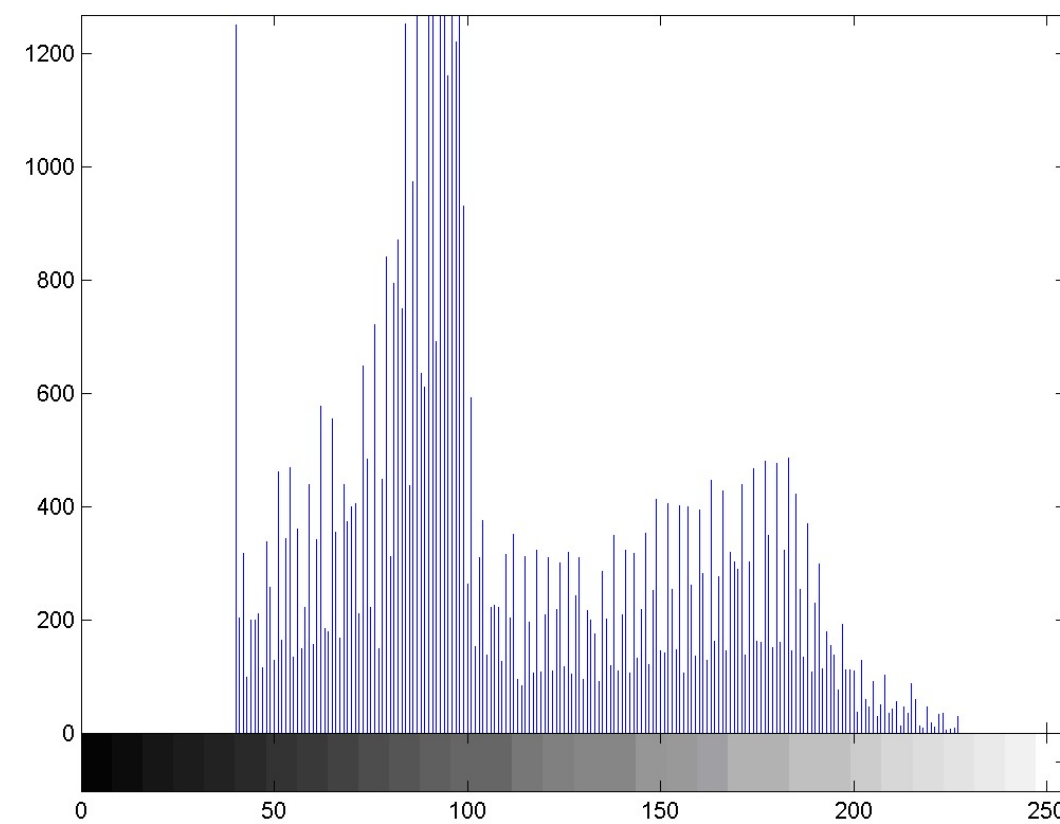
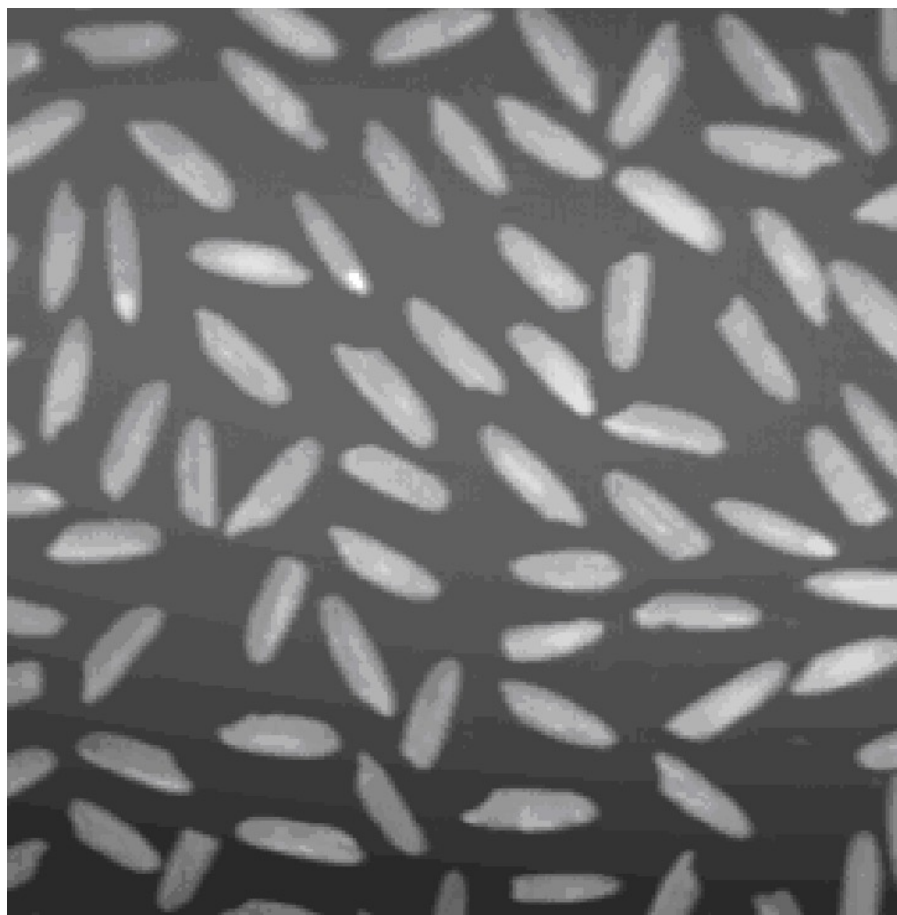
设图像为 $f(x, y)$ ，其灰度集范围是 $[0, L]$ ，在0和 $L$ 之间选择一个合适的灰度阈值 $T$ 。

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & f(x, y) \geq T \\ 0 & f(x, y) < T \end{cases}$$

## 二、传统图像分割方法

### 基于阈值的分割方法

#### ■ 灰度阈值分割方法





## 二、传统图像分割方法

### 基于边缘检测的分割方法

基本思想：

边缘是指图像中两个不同区域的边界线上连续的像素点的集合，是图像局部特征不连续性的反映，体现了灰度、颜色、纹理等图像特性的突变。通常情况下，基于边缘的分割方法指的是基于灰度值的边缘检测，它是建立在边缘灰度值会呈现出阶跃型或屋顶型变化这一观测基础上的方法。

典型方法：

**Canny**算法、**Sobel**算法等

优缺点：

边缘定位准确；

速度快；

不能保证边缘的连续性和封闭性；

在高细节区域存在大量的碎边缘，难以形成一个大区域，但是又不宜将高细节区域分成小碎片；



(a) 梯度算法处理的结果



(b) Roberts 算法



(c) Sobel 算法



(d) Prewitt 算法



(e) Kirsch 算法



(f) Laplacian 算法

## 二、传统图像分割方法

### 基于边缘检测的分割方法

- 基于灰度不连续性进行的分割方法
- 用差分、梯度、拉普拉斯算子及各种高通滤波处理方法对图像边缘进行增强，只要再进行一次门限化的处理，便可以将边缘增强的方法用于边缘检测



(a) 梯度算法处理的结果



(b) Roberts 算法



(c) Sobel 算法



(d) Prewitt 算法



(e) Kirsch 算法

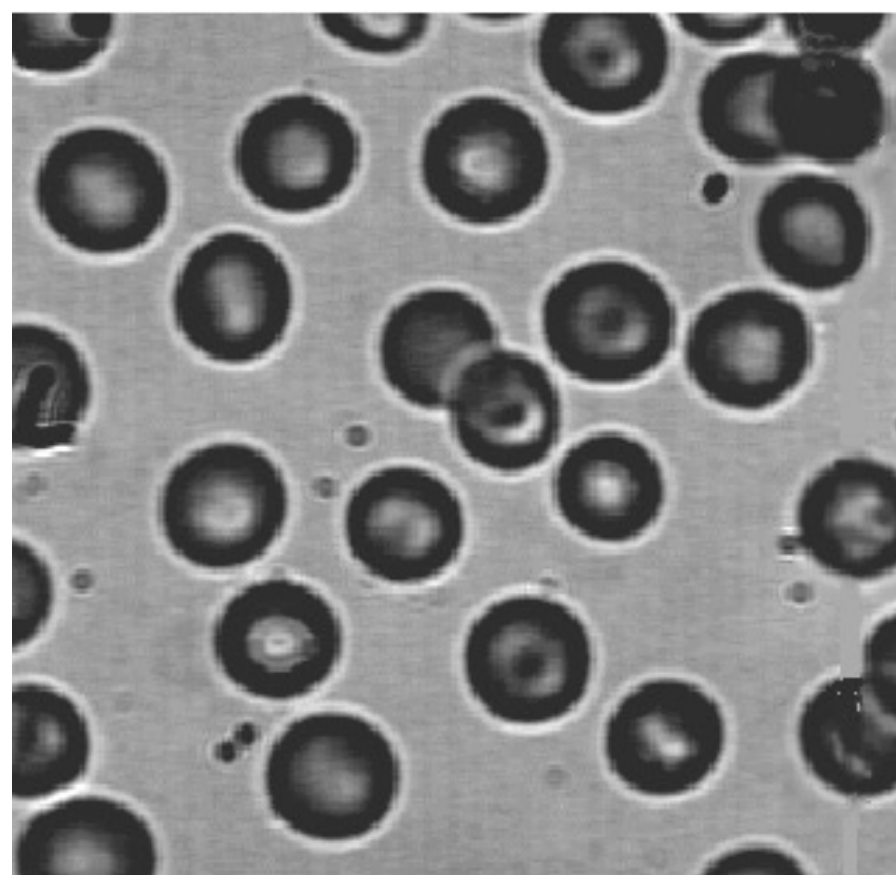


(f) Laplacian 算法

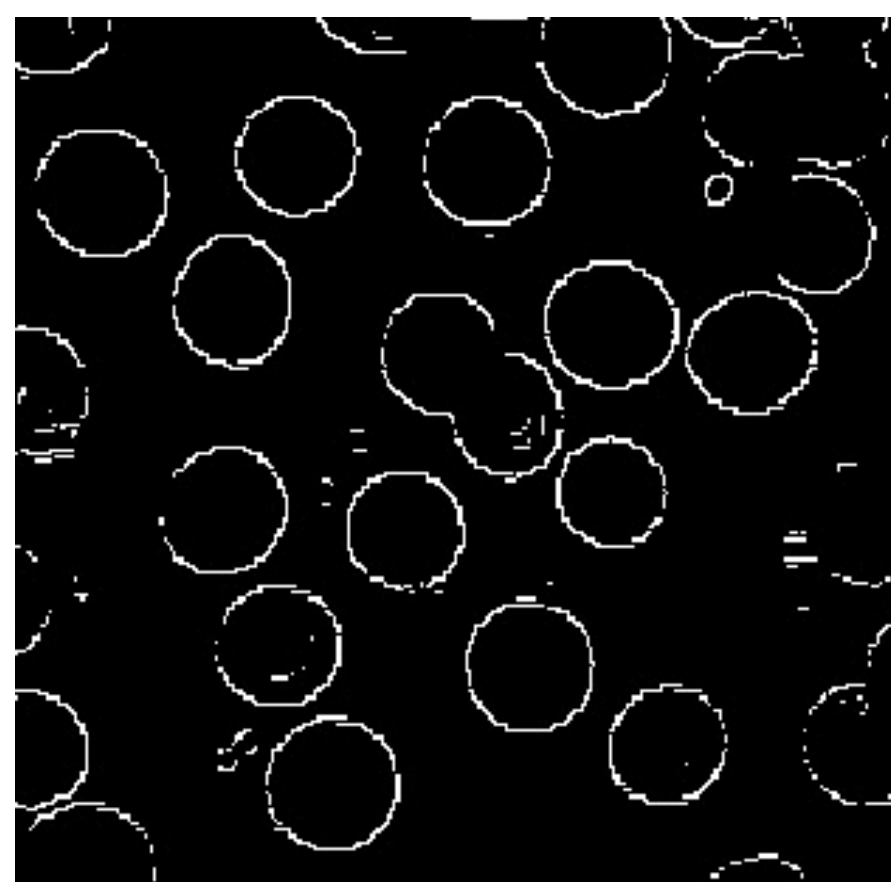


## 二、传统图像分割方法

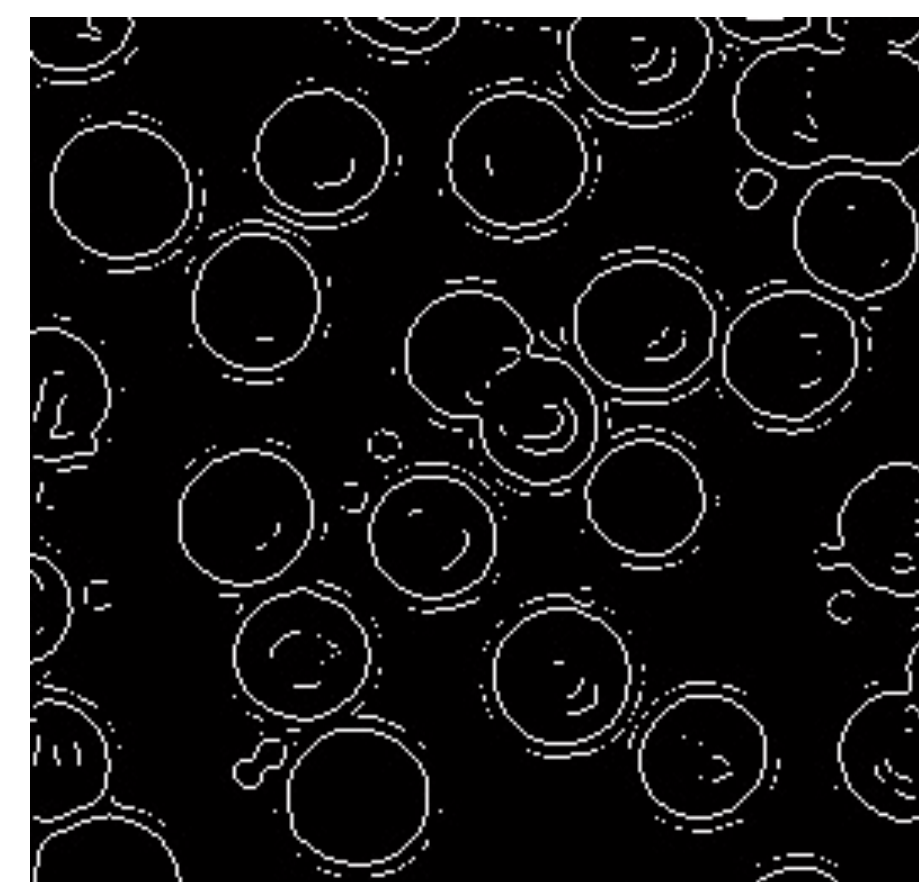
### 基于边缘检测的分割方法



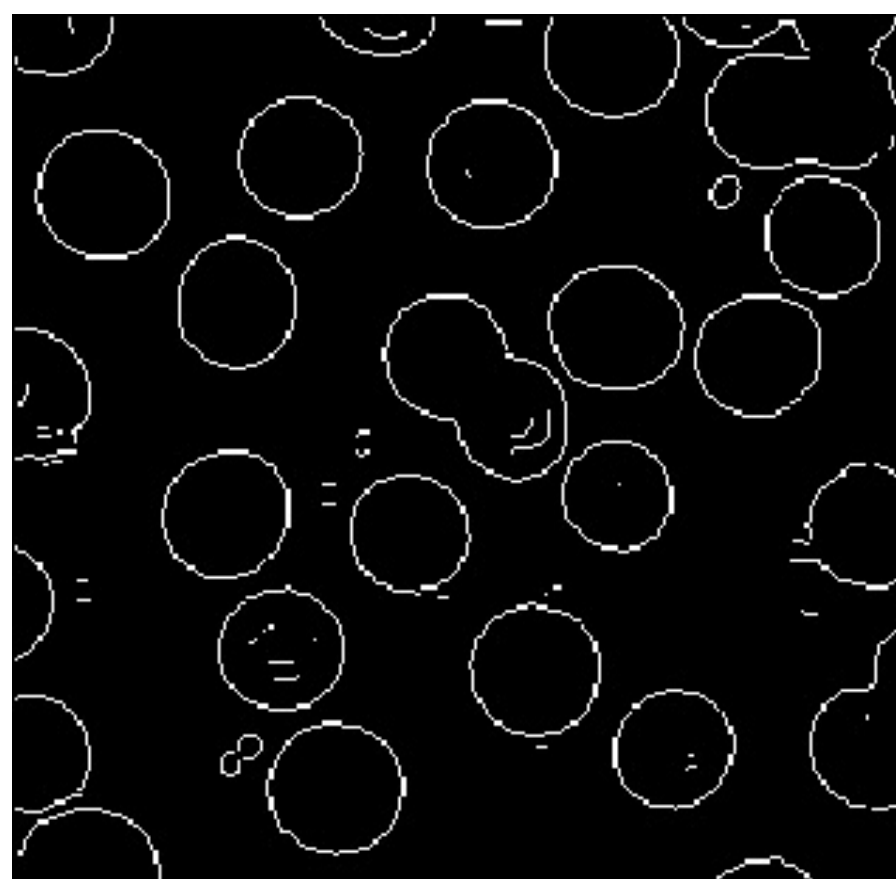
(a) 原图像



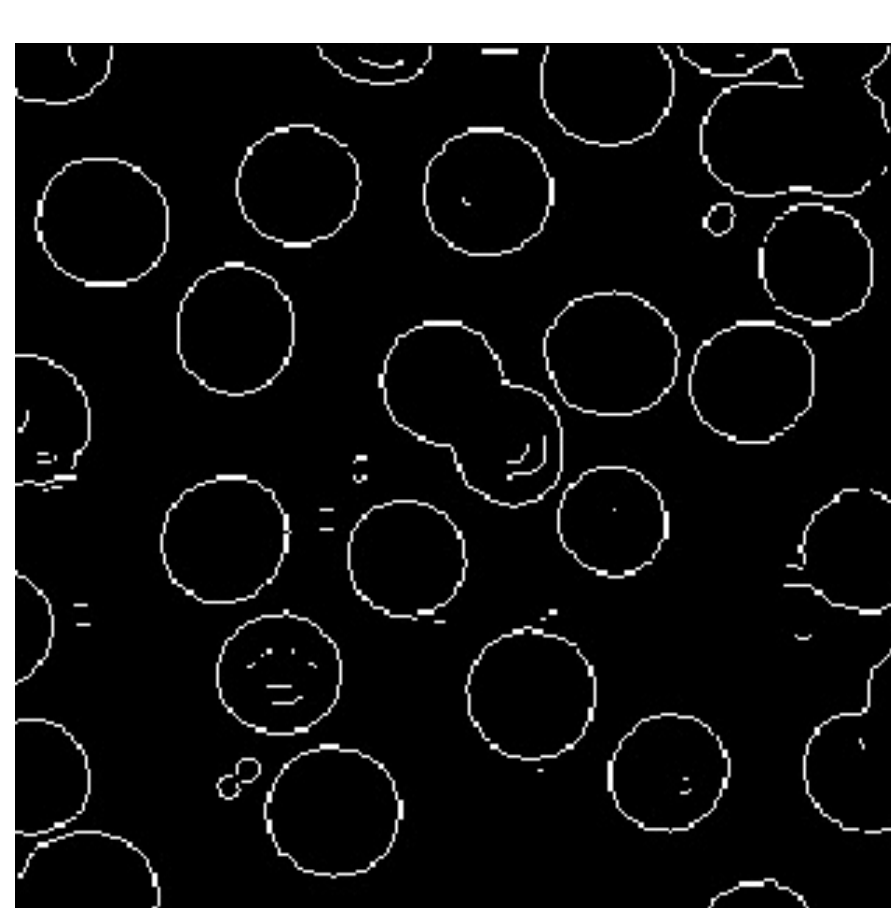
(b) Roberts算子检测



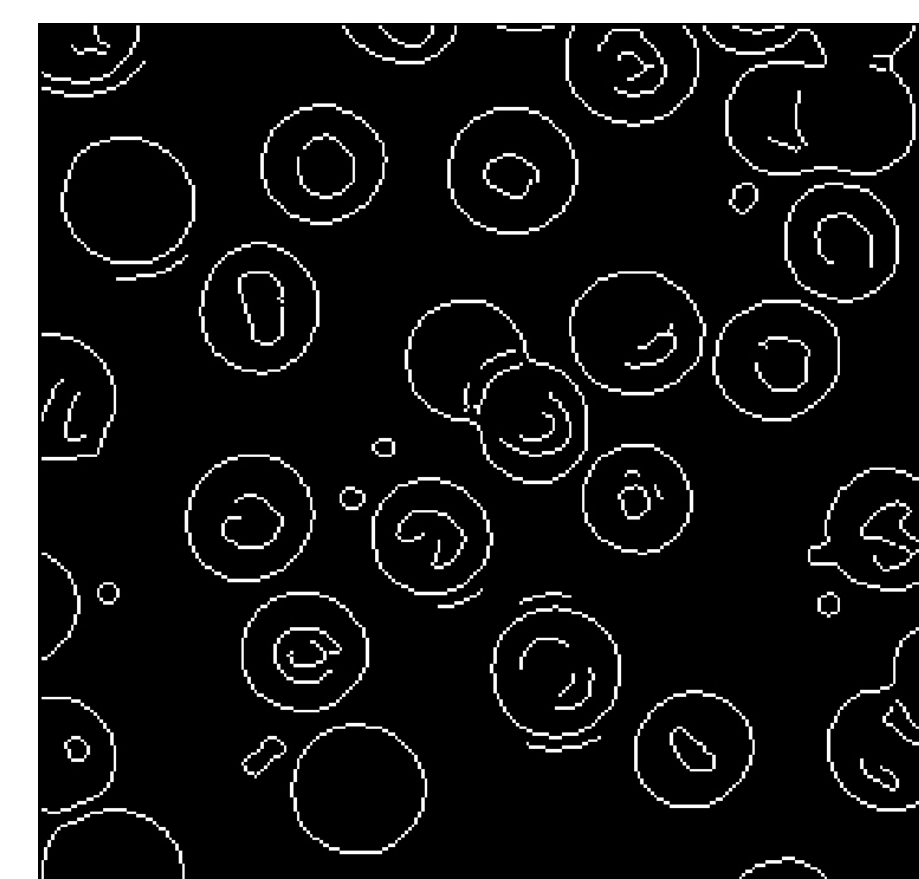
(c) Laplacian算子



(d) Prewitt算子检测



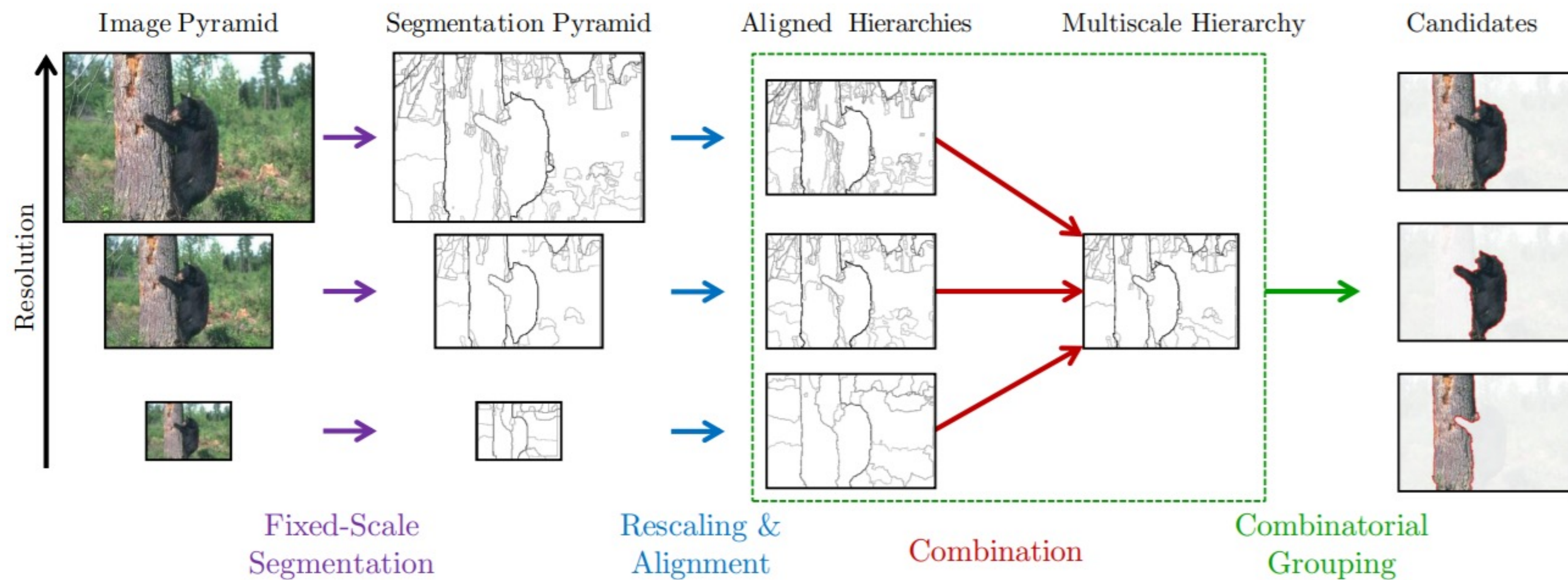
(e) Sobel算子检测



(f) Canny算子



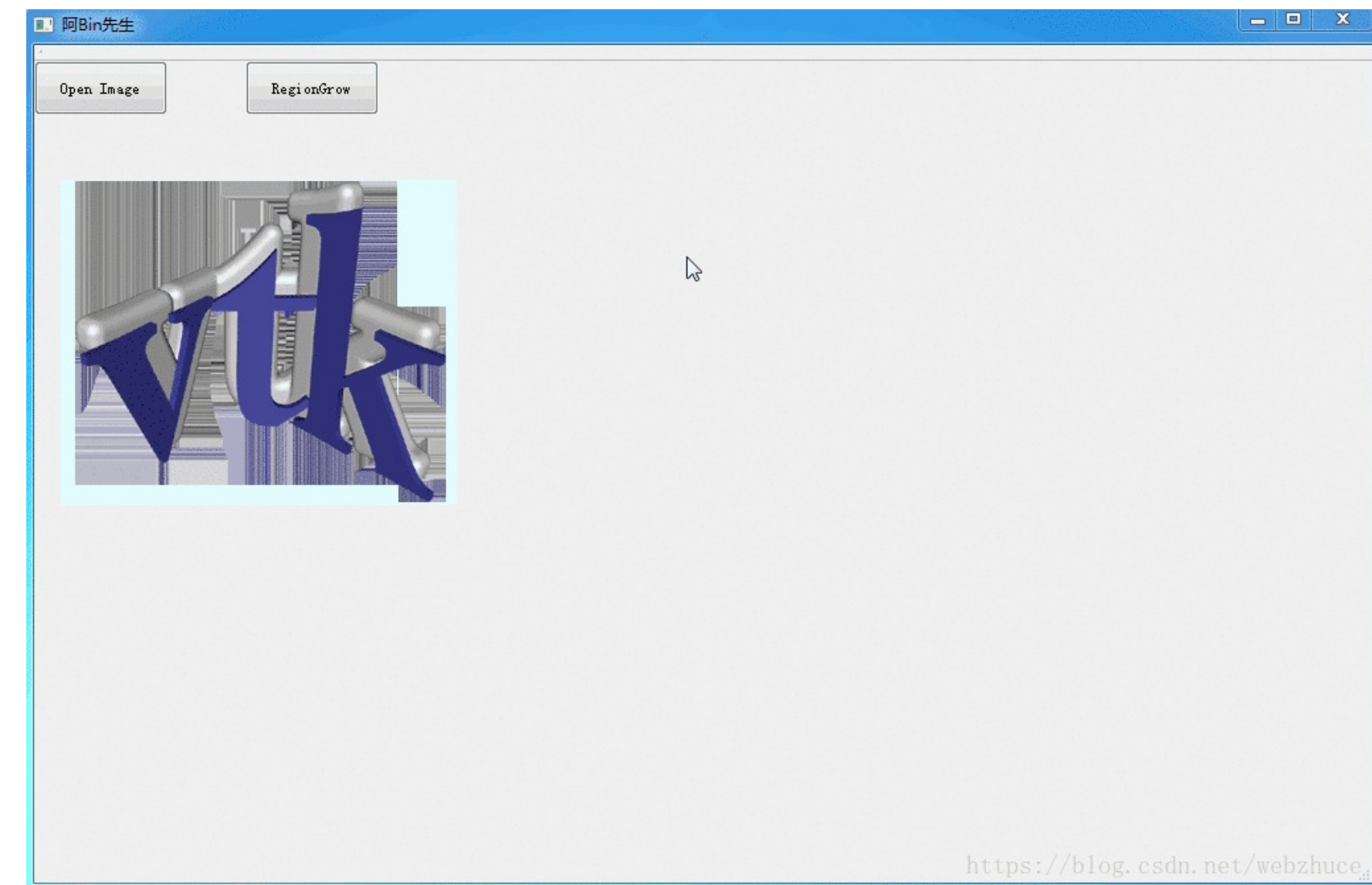
## 二、传统图像分割方法



## 二、传统图像分割方法

### 基于区域生长的分割方法

- 将具有相似性质的像素集划分为一个目标集来构成目标区域
- 先对每个需要分割的区域找一个种子像素作为生长的起点，然后将种子像素周围邻域中与种子像素具有相同或相似性质的像素合并到这一区域中
- 将这些新像素当做新的种子像素继续进行上面的过程，直到再没有满足条件的像素可被包括进来



### 基于区域生长的分割方法

① 选择一组能正确代表所需区域的种子像素

种子像素的选取常可借助具体问题的特点进行

② 确定在生长过程中将相邻像素包括进来的准则

生长准则的选取不仅依赖于具体问题本身，也和所用图像数据的种类有关

③ 制定让生长过程停止的条件或规则

一般生长过程在进行到再没有满足生长准则需要的像素时停止

### 基于区域生长的分割方法

设：斜体灰度点位种子像素，以灰度之差门限 $T$ 为生长条件，则下图像区域生长结果如图所示。

|   |          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0        | 4 | 7        | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 1 | 0        | 4 | 7        | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 0 | <i>1</i> | 5 | <i>5</i> | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 0        | 5 | 6        | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2        | 5 | 6        | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |

(a)原图像

(b) $T=3$ 的生长结果

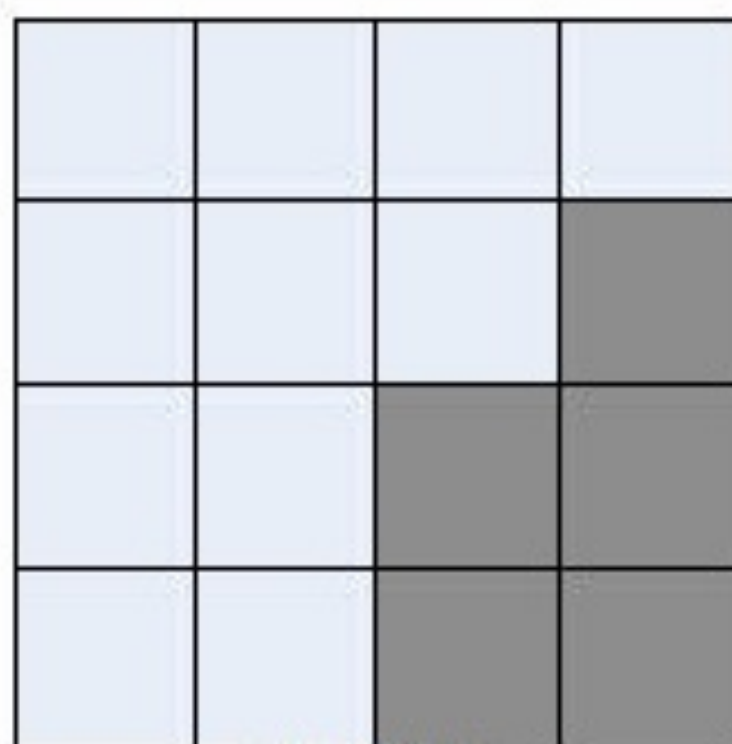
(c)  $T=1$ 的生长结果

## 二、传统图像分割方法

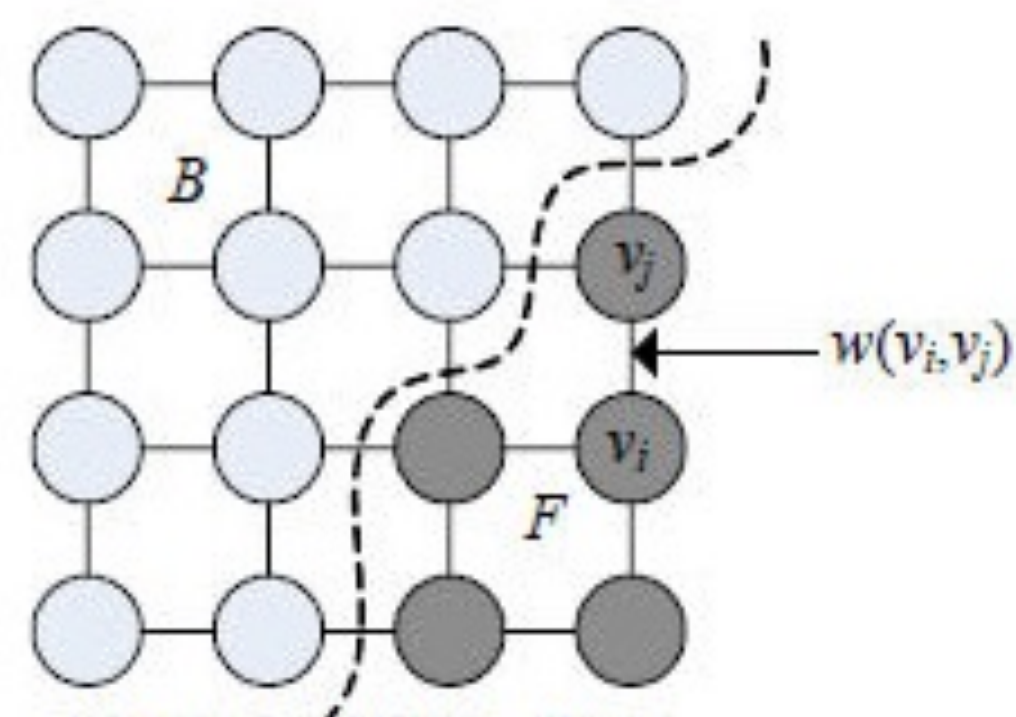
### 基于图论的分割方法

#### 基本思想

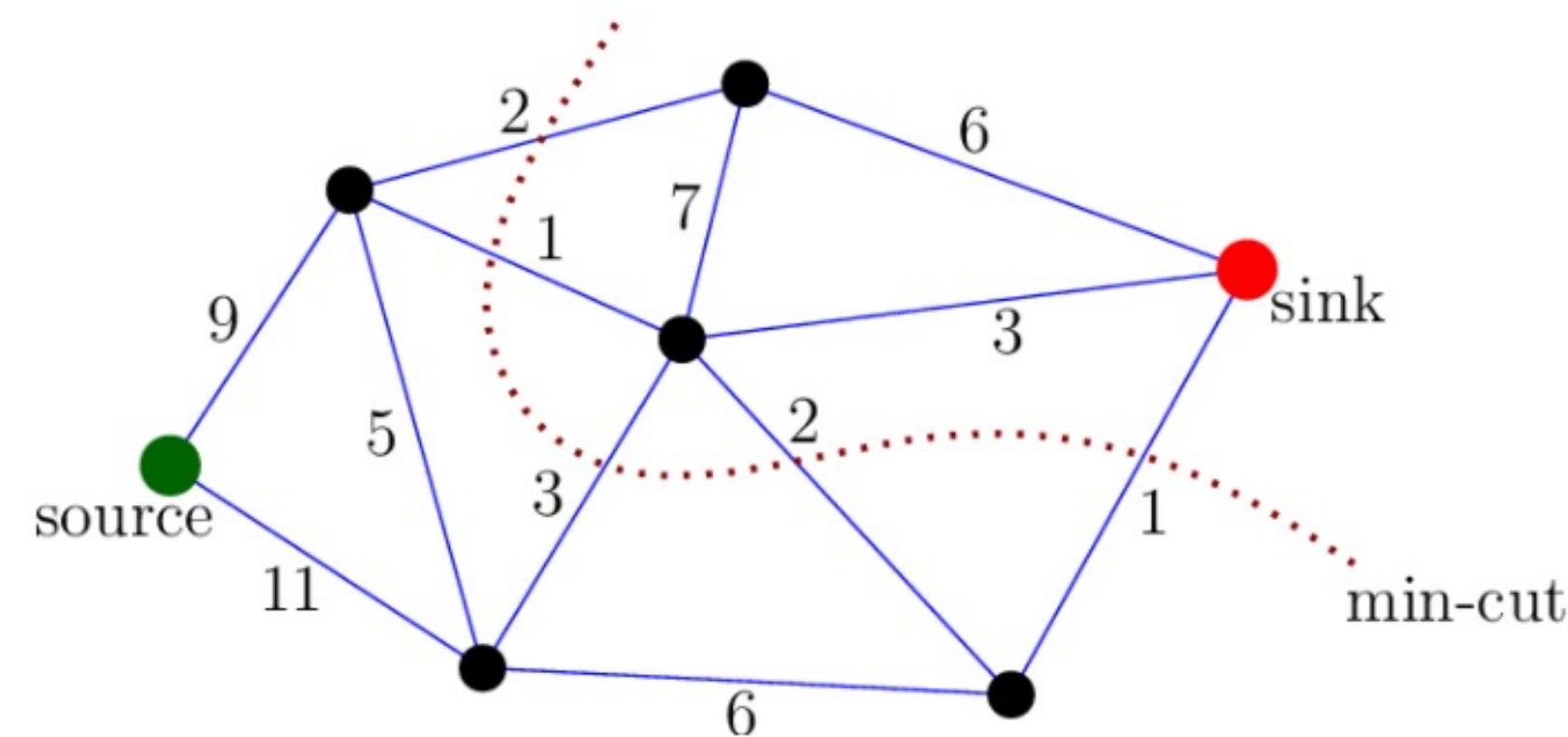
将图像映射为带权无向图，把像素视作节点，将图像分割问题看作是图的顶点划分问题，利用最小剪切准则得到图像的最佳分割。 分割的原则就是使划分后的子图在内部保持相似度最大，而子图之间的相似度保持最小。我们以一个两类的分割为例，把  $G = V, E$  分成两个子集  $A, B$ , 另:  $A \cup B = V$ ,  $A \cap B = \phi$ ,  $CUT(A, B) = \sum_{\mu \in A, v \in B} w(\mu, v)$ , 其中  $w(\mu, v)$ , 是权重weight, 最小割就是让上式的值最小的分割。



原始图像



图像对应的图  $G=(V, E)$





## 二、传统图像分割方法

### 基于聚类的方法

机器学习中的聚类方法也可以用于解决图像分割问题，其一般步骤是：

1. 初始化一个粗糙的聚类
2. 使用迭代的方式将颜色、亮度、纹理等特征相似的像素点聚类到同一超像素，迭代直至收敛，从而得到最终的图像分割结果。



## 二、传统图像分割方法

### 基于聚类的方法

K-means算法是输入聚类个数 $k$ ，以及包含  $n$  个数据对象的数据库，输出满足方差最小标准 $k$ 个聚类的一种算法。K-means 算法接受输入量  $k$ ，然后将 $N$ 个数据对象划分为  $k$ 个聚类以便使得所获得的聚类满足：同一聚类中的对象相似度较高；而不同聚类中的对象相似度较小。

算法过程如下：

(1) 从 $N$ 个数据文档（样本）随机选取 $K$ 个数据文档作为质心（聚类中心）。

本文在聚类中心初始化实现过程中采取在样本空间范围内随机生成 $K$ 个聚类中心。

(2) 对每个数据点测量其到每个质心的距离，并把它归到最近的质心的类。

(3) 重新计算已经得到的各个类的质心。

(4) 迭代(2)~(3)步直至新的质心与原质心相等或小于指定阈值，算法结束。





## 二、传统图像分割方法

### 基于SLIC的方法

SLIC ( simple linear iterative clustering )

SLIC具体实现的步骤：

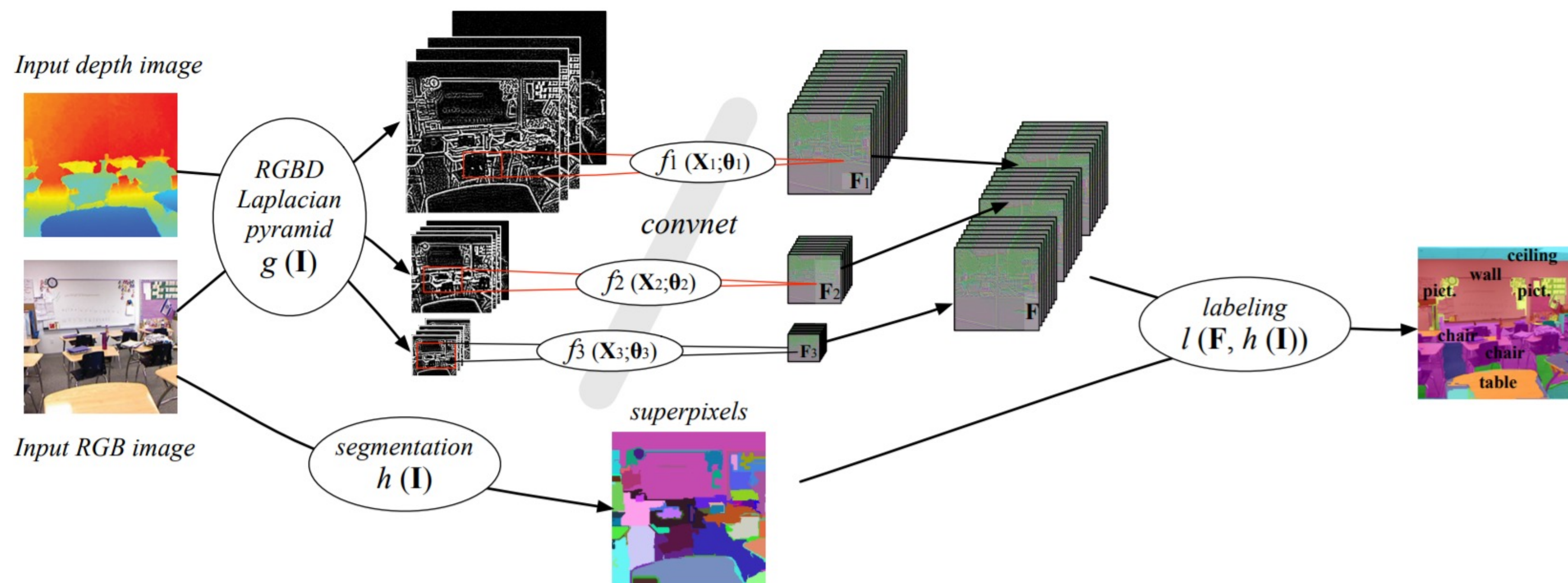
- ( 1 ) 将图像转换为CIE Lab颜色空间
- ( 2 ) 初始化k个种子点 ( 聚类中心 ) ，在图像上平均撒落k个点，k个点均匀的占满整幅图像。
- ( 3 ) 对种子点在内的 $n*n$  ( 一般为 $3*3$  ) 区域计算每个像素点梯度值，选择值最小 ( 最平滑 ) 的点作为新的种子点，这一步主要是为了防止种子点落在了轮廓边界上。
- ( 4 ) 对种子点周围  $2S*2S$  的方形区域内的所有像素点计算距离度量 ( 计算方法在后文 ) ，对于K-means算法是计算整张图的所有像素点，而SLIC得计算范围是 $2S*2S$ ，所以SLIC算法收敛速度很快。其中 $S = \sqrt{N/k}$ ，N是图像像素个数。
- ( 5 ) 每个像素点都可能被几个种子点计算距离度量，选择其中最小的距离度量对应的种子点作为其聚类中心。





# 三、数据驱动的图片分割方法

## 卷积神经网络+传统分割，2013





## 二、传统图像分割方法

### 卷积神经网络+传统分割，2013



Ground truths



Results using the Multiscale Convnet



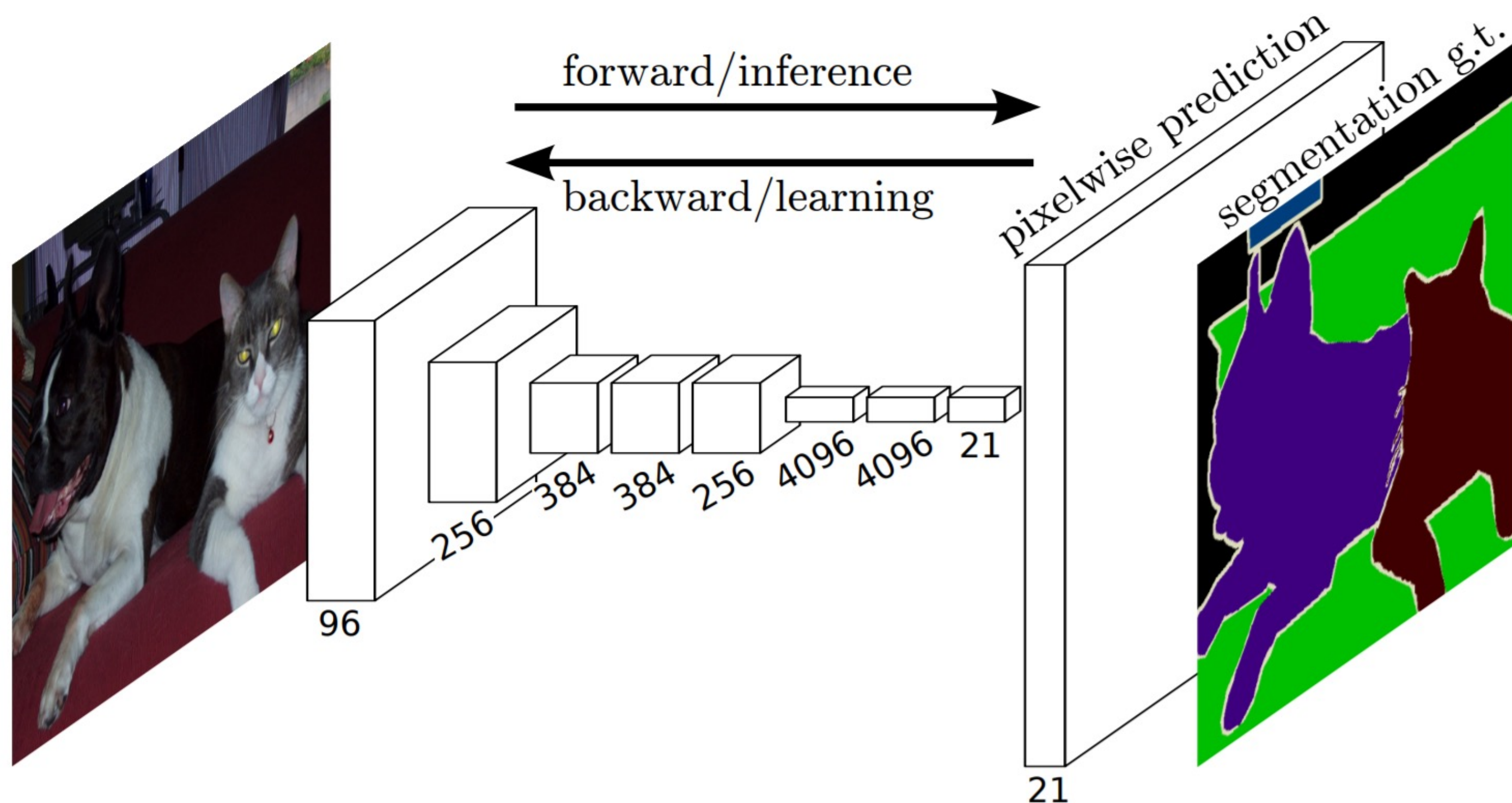
Results using the Multiscale Convnet with depth information

|        |           |         |              |         |          |        |
|--------|-----------|---------|--------------|---------|----------|--------|
| ■ wall | ■ books   | ■ chair | ■ furniture  | ■ sofa  | ■ object | ■ TV   |
| ■ bed  | ■ ceiling | ■ floor | ■ pict./deco | ■ table | ■ window | ■ uknw |



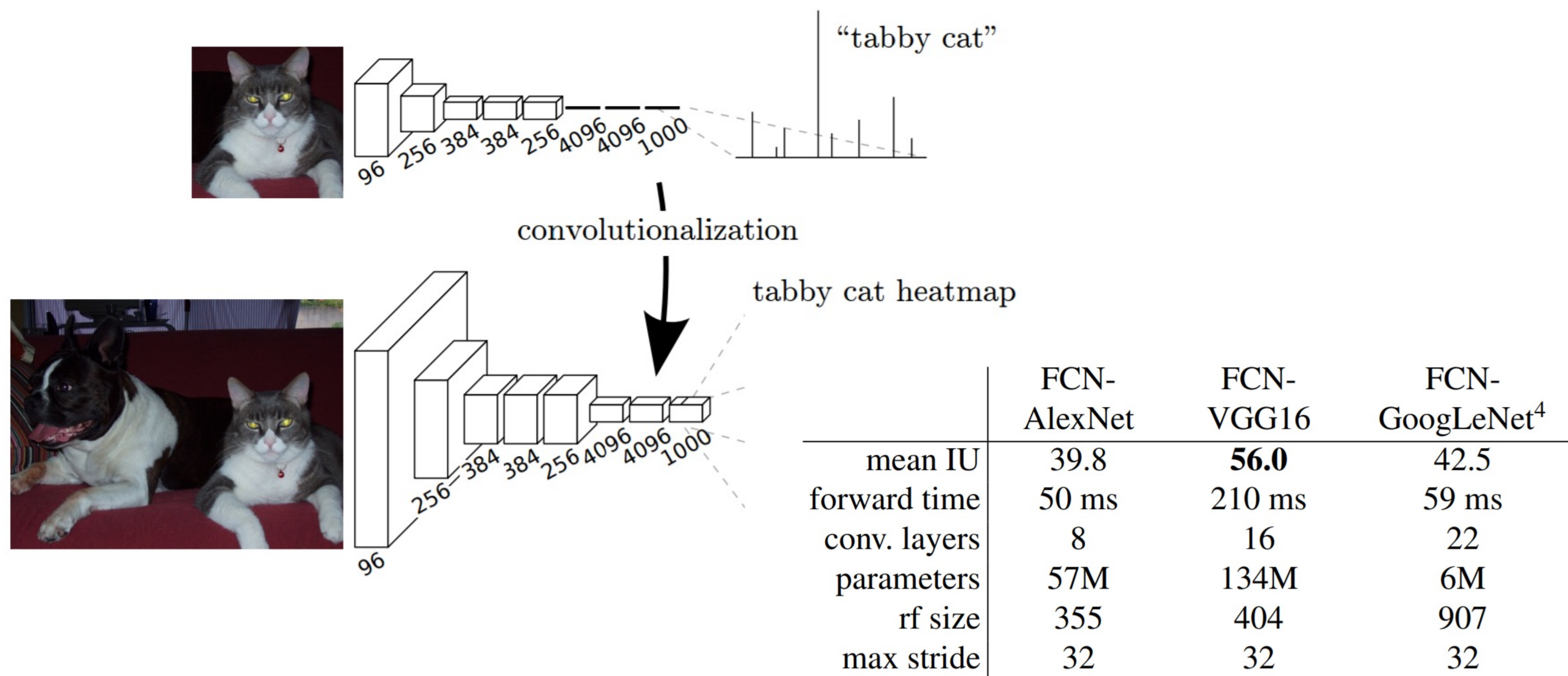
# 三、数据驱动的图片分割方法

## 全卷积网络



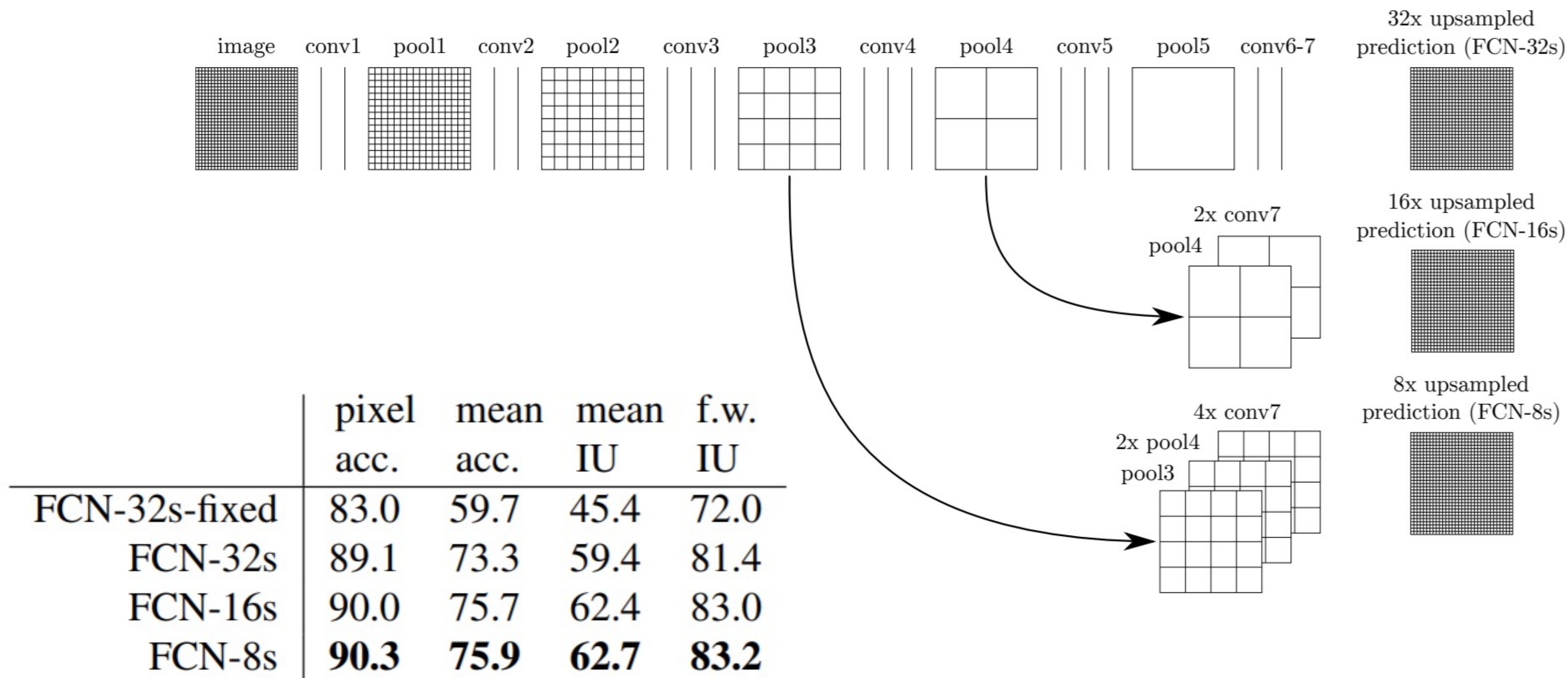
# 三、数据驱动的图片分割方法

## 全卷积网络



# 三、数据驱动的图片分割方法

## 全卷积网络



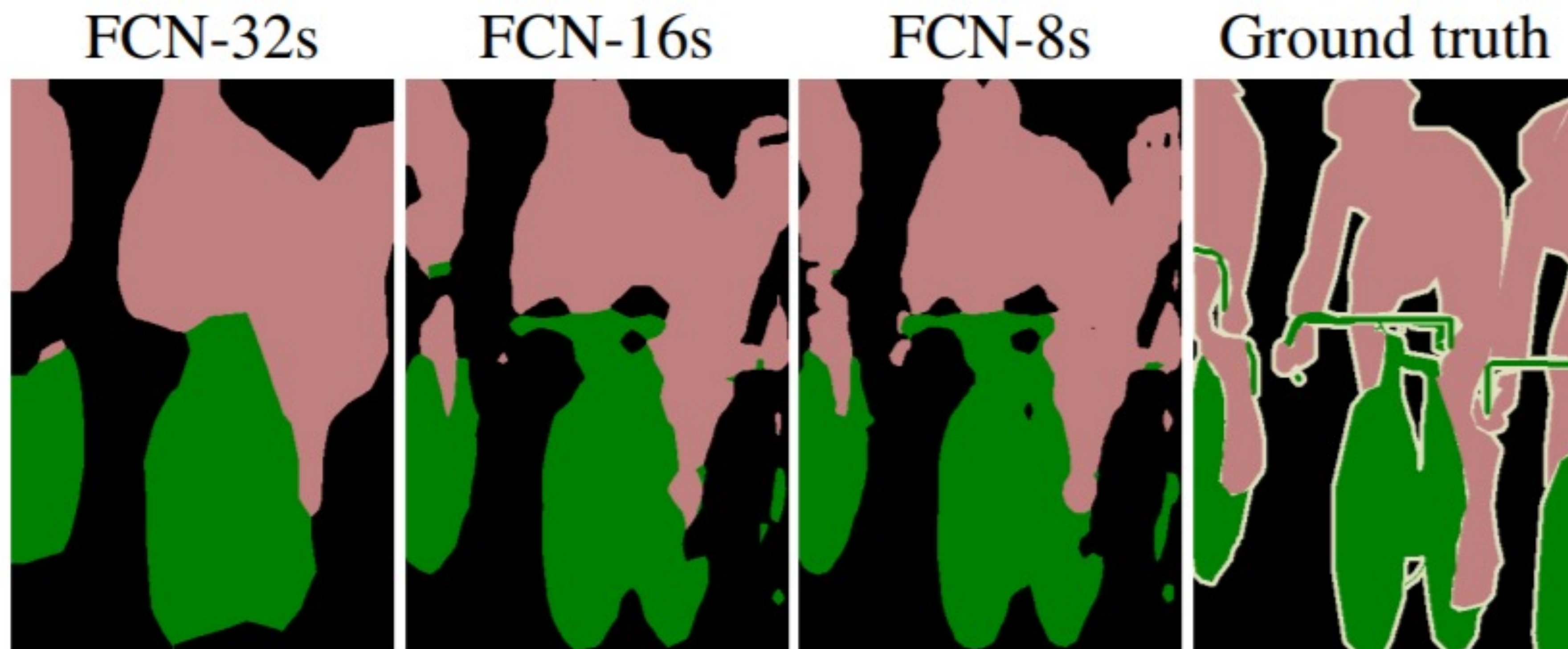


# 三、数据驱动的图片分割方法

## 全卷积网络

缺点：

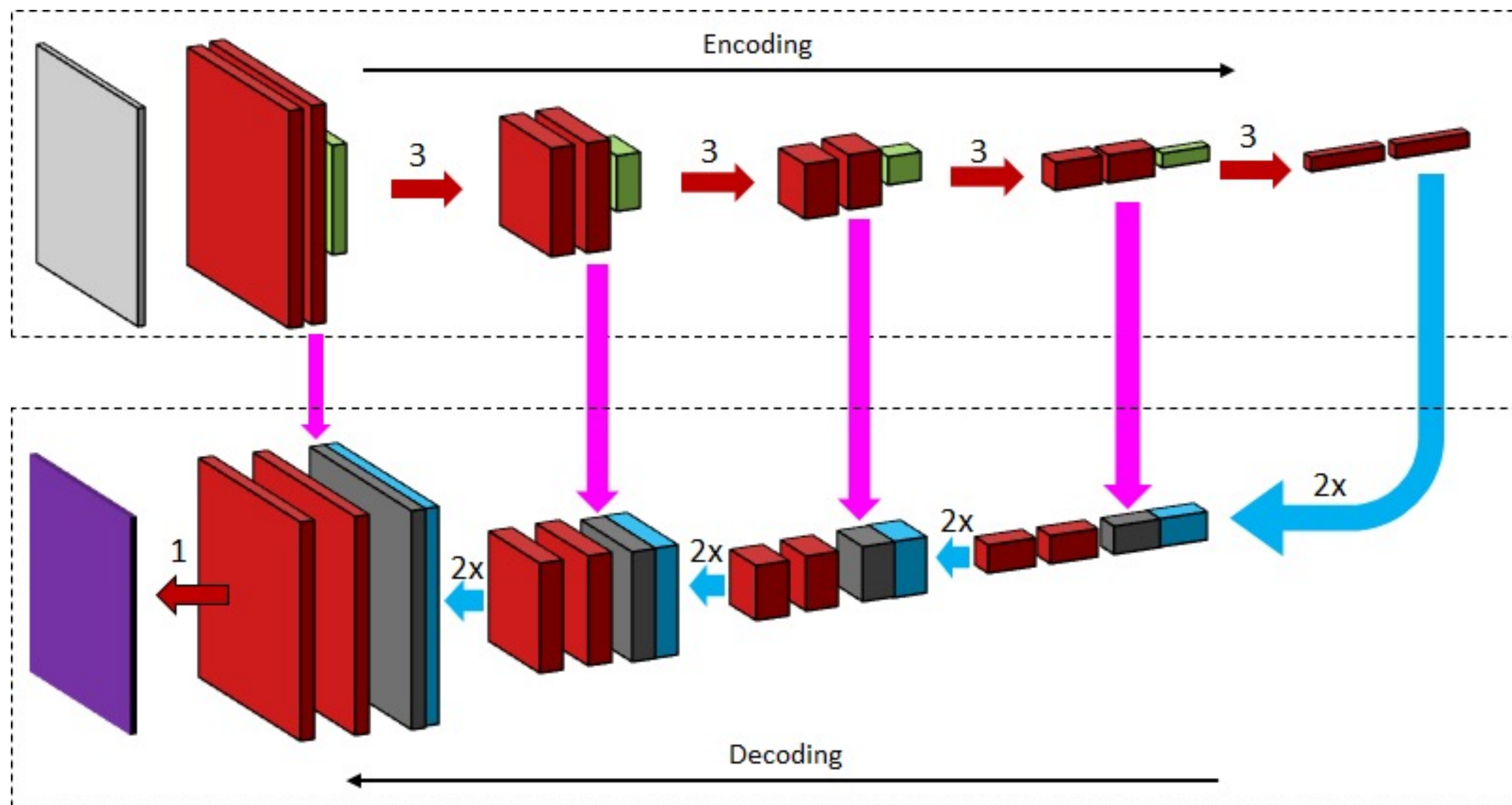
- 网络参数巨大
- 采样粗糙





### 三、数据驱动的图片分割方法

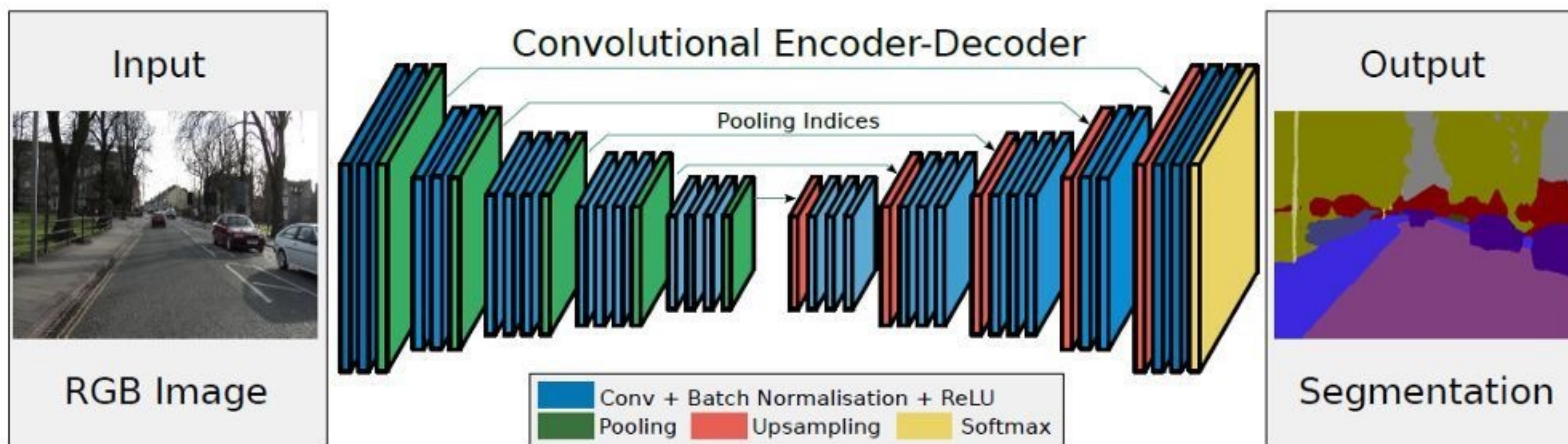
#### 卷积自动编码器





# 三、数据驱动的图片分割方法

## 卷积自动编码器



**SegNet**的优缺点:

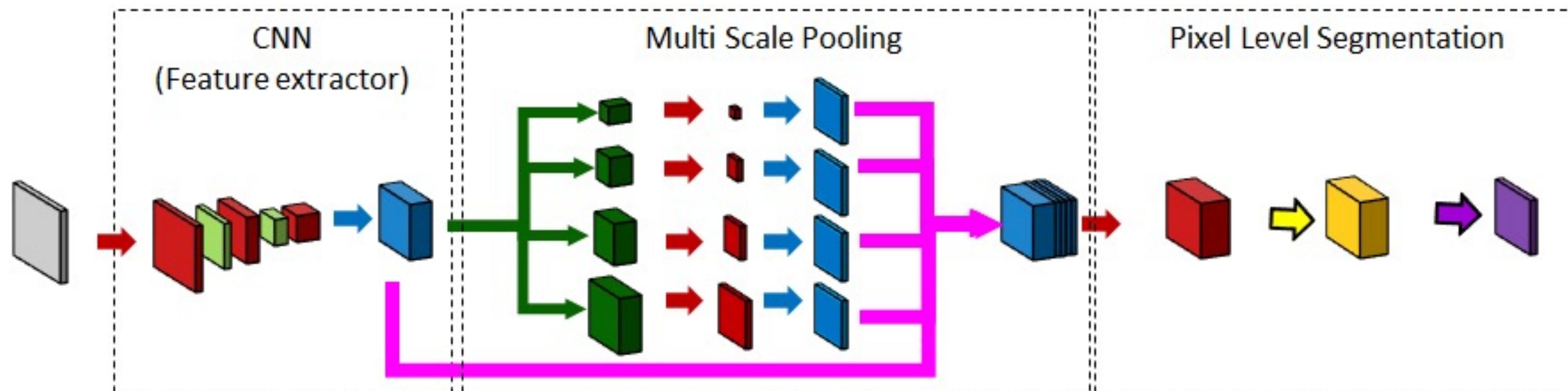
1. 保存了高频部分的完整性;
2. 网络参数少, 较为轻便;
3. 对于分类的边界位置置信度较低;
4. 对于难以分辨的类别, 例如人与自行车, 两者如果有相互重叠, 不确定性会增加



# 三、数据驱动的图片分割方法

多尺度网络

**PSPNet**

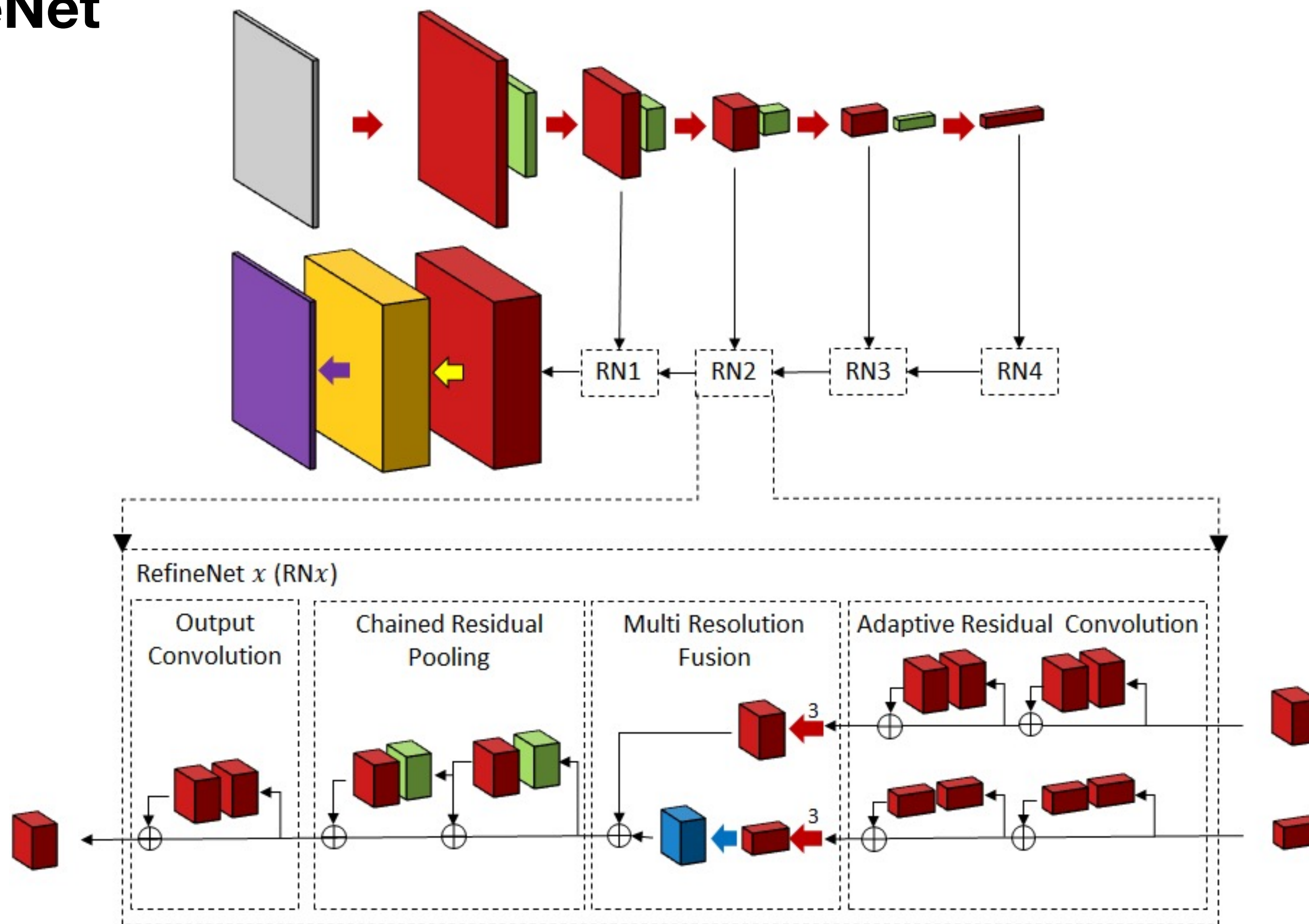




# 三、数据驱动的图片分割方法

多尺度网络

RefineNet



# 三、数据驱动的图片分割方法

## Segment Anything

提供一种通用的分割模型，可以通过少量的标注、交互、或提示，对几乎任何对象进行快速分割。



Prompt it with interactive points and boxes.



Automatically segment everything in an image.



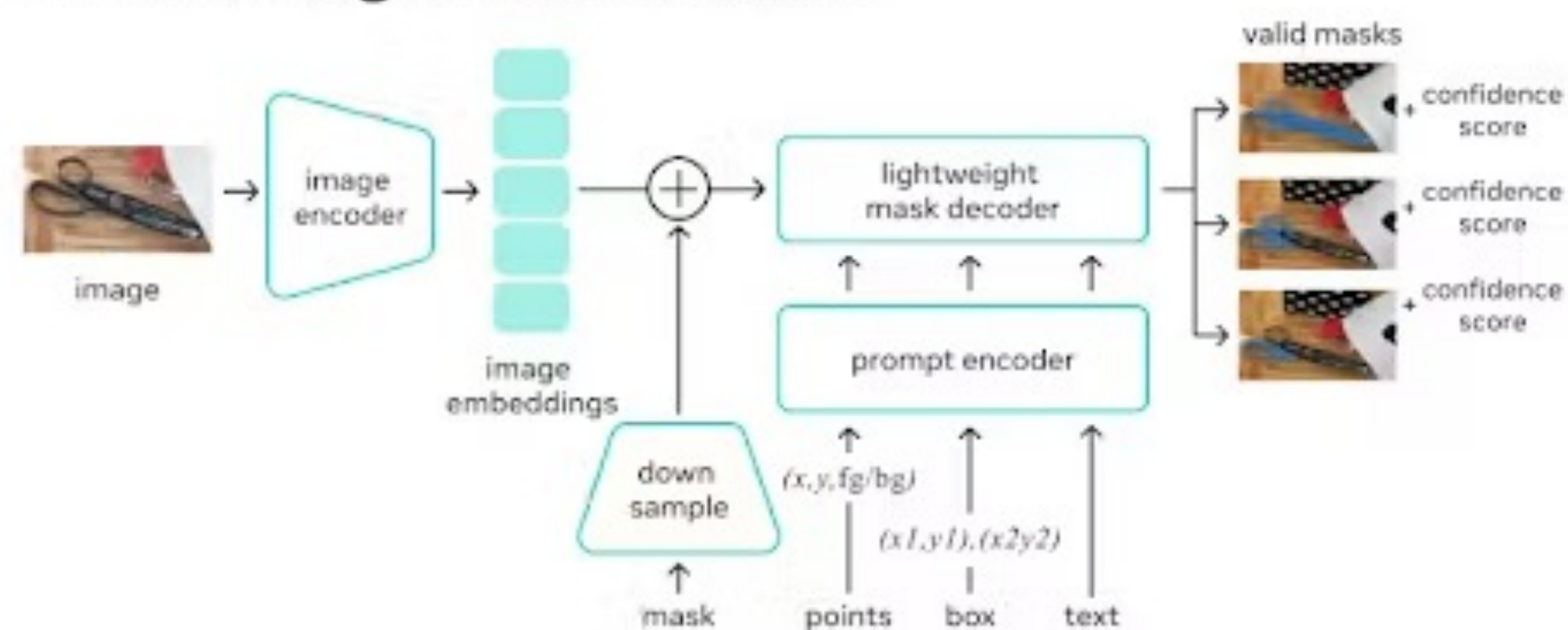
Generate multiple valid masks for ambiguous prompts.

# 三、数据驱动的图片分割方法

## Segment Anything

提供一种通用的分割模型，可以通过少量的标注、交互、或提示，对几乎任何对象进行快速分割。

Universal segmentation model



- 视觉编码器：基于Transformer架构的视觉编码器，可以从图像中提取深度特征。
- 提示编码器：将用户的提示（例如单个点、多个点、框、或粗略掩码）编码成模型理解的形式。
- 掩码解码器：将视觉特征和提示特征结合，生成相应的分割掩码。

**Meta AI**构建了一个名为**SA-1B**的巨型数据集，其中包含了**10亿**张由人类和自动算法共同标注的分割掩码。这样的数据量和多样性让模型能够对各种各样的物体类型进行分割，而无需特定的标签或数据。

# 三、数据驱动的图片分割方法

## 基于深度学习的分割算法总结

| Method                               | Year | Supervision |   |   |   |   | Learning |    |    | Type |    |    | Modules |     | Description                                                   |
|--------------------------------------|------|-------------|---|---|---|---|----------|----|----|------|----|----|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
|                                      |      | S           | W | U | I | P | SO       | MO | AD | SM   | CL | IN | RNN     | E-D |                                                               |
| Global Average Pooling               | 2013 |             | ✓ |   |   |   | ✓        |    |    |      | ✓  |    |         |     | Object specific soft segmentation                             |
| DenseCRF                             | 2014 |             |   |   |   | ✓ | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Using CRF to boost segmentation                               |
| FCN                                  | 2015 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Fully convolutional layers                                    |
| DeepMask                             | 2015 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      | ✓  |    |         |     | Simultaneous learning for segmentation and classification     |
| U-Net                                | 2015 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Encoder-Decoder with multiscale feature concatenation         |
| SegNet                               | 2015 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Encoder-Decoder with forwarding pooling indices               |
| CRF as RNN                           | 2015 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    | ✓    |    |    | ✓       |     | Simulating CRFs as trainable RNN modules                      |
| Deep Parsing Network                 | 2015 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      |    |    |         |     | Using unshared kernels to incorporate higher order dependency |
| BoxSup                               | 2015 |             | ✓ |   |   |   |          |    |    | ✓    |    |    |         |     | Using bounding box for weak supervision                       |
| SharpMask                            | 2016 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      | ✓  |    |         | ✓   | Refined Deepmask with multi layer feature fusion              |
| Attention to Scale                   | 2016 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Fusing features from multi scale inputs                       |
| Semantic Segmentation                | 2016 | ✓           |   |   |   |   |          |    | ✓  | ✓    |    |    |         |     | Adversarial training for image segmentation                   |
| Conv LSTM and Spatial Inhibition     | 2016 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      |    | ✓  | ✓       |     | Using spatial inhibition for instance segmentation            |
| JULE                                 | 2016 |             |   | ✓ |   |   |          | ✓  |    | ✓    |    |    | ✓       |     | Joint unsupervised learning for segmentation                  |
| ENet                                 | 2016 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Compact network for realtime segmentation                     |
| Instance aware segmentation          | 2016 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      |    | ✓  |         |     | Multi task approach for instance segmentation                 |
| Mask RCNN                            | 2017 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    | ✓    |    |    |         |     | Using region propsal network for segmentation                 |
| Large Kernel Matters                 | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Using larger kernels for learning complex features            |
| RefineNet                            | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Multi path refinement module for fine segmentation            |
| PSPNet                               | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Multi scale pooling for scale agnostic segmentation           |
| Tiramisu                             | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | DenseNet 121 feature extractor                                |
| Image to Image Translation           | 2017 | ✓           |   |   |   |   |          |    | ✓  | ✓    |    |    |         | ✓   | Conditional GAN for translation image to segment maps         |
| Instance Segmentation with attention | 2017 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      |    | ✓  | ✓       |     | Attention modules for image segmentatoin                      |
| W-Net                                | 2017 |             |   | ✓ |   |   |          | ✓  |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Unsupervised segmentation using normalized cut loss           |
| PolygonRNN                           | 2017 |             |   |   | ✓ |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    | ✓       |     | Generating contours by RNN                                    |
| Deep Layer Cascade                   | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Multi level approach to handle pixels of different complexity |
| Spatial Propagation Network          | 2017 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Refinement using linear label propagation                     |
| DeepLab                              | 2018 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Atrous convolution, Spatial pooling pyramid, DenseCRF         |
| SegCaps                              | 2018 | ✓           |   |   |   |   |          | ✓  |    |      |    |    |         |     | Capsule Networks for Segmentation                             |
| Adversarial Collaboration            | 2018 |             |   | ✓ |   |   |          | ✓  |    |      |    |    |         |     | Adversarial collaboration between multiple networks           |
| Superpixel Supervision               | 2018 |             |   | ✓ |   |   |          | ✓  |    |      |    |    |         |     | Using superpixel refinement as supervisory signals            |
| Deep Extreme Cut                     | 2018 |             |   |   | ✓ |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Using extreme points for interactive segmentation             |
| Two Stream Fusion                    | 2019 |             |   |   | ✓ |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         |     | Using image stream and interaction stream simultaneously      |
| SegFast                              | 2019 | ✓           |   |   |   |   | ✓        |    |    | ✓    |    |    |         | ✓   | Using depth-wise separable convolution in SqueezeNet encoder  |

# 三、数据驱动的图片分割方法

图像分割领域相关数据集

| Category                   | Dataset                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Natural Scenes             | Berkeley Segmentation Dataset [140]                                         |
|                            | PASCAL VOC [54]                                                             |
|                            | Stanford Background Dataset [72]                                            |
|                            | Microsoft COCO [122]                                                        |
|                            | MIT Scene parsing data(ADE20K) [222, 223]                                   |
|                            | Semantic Boundaries Dataset [75]                                            |
|                            | Microsoft Research Cambridge Object Recognition Image Database (MSRC) [188] |
| Video Segmentation Dataset | Densely Annotated Video Segmentation(DAVIS) [168]                           |
|                            | Video Segmentation Benchmark(VSB100) [64]                                   |
|                            | YouTube-Video object Segmentation [209]                                     |
| Autonomous Driving         | Cambridge-driving Labeled Video Database (CamVid) [23]                      |
|                            | Cityscapes: Semantic Urban Scene Understanding [41]                         |
|                            | Mapillary Vistas Dataset [155]                                              |
|                            | SYNTHIA: Synthetic collection of Imagery and Annotations [178]              |
|                            | KITTI Vision Benchmark Suite [67]                                           |
|                            | Berkeley Deep Drive [212]                                                   |
| Aerial Imaging             | India Driving Dataset(IDD) [202]                                            |
|                            | Inria Aerial Image Labeling Dataset [134]                                   |
|                            | Aerial Image Segmentation Dataset [213]                                     |
|                            | ISPRS Dataset collection [57]                                               |
|                            | Google Open Street Map [8]                                                  |
| Medical Imaging            | DeepGlobe [49]                                                              |
|                            | DRIVE:Digital Retinal Images for Vessel Extraction [191]                    |
|                            | Sunnybrook Cardiac Data [171]                                               |
|                            | Multiple Sclerosis Database [129, 25]                                       |
|                            | IMT: Intima Media Thickness Segmentation Dataset [148]                      |
|                            | SCR: Segmentation in Chest Radiographs [201]                                |
|                            | BRATS: Brain Tumor Segmentation [146]                                       |
|                            | LITS: Liver Tumour Segmentation [74]                                        |
|                            | BACH: Breast Cancer Histology [6]                                           |
| Saliency Detection         | IDRiD: Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset [169]                      |
|                            | ISLES: Ischemic Stroke Lesion Segmentation [135]                            |
|                            | MSRA Salient Object Database [37]                                           |
|                            | ECSSD: Extended Complex Scene Saliency Dataset [187]                        |
|                            | PASCAL-S DATASET [117]                                                      |
|                            | THUR15K: Group Saliency in Image [36]                                       |
| Scene Text Segmentation    | JuddDB: MIT saliency benchmark [18]                                         |
|                            | DUT-OMRON Image Dataset [210]                                               |
|                            | KAIST Scene Text Database [112]                                             |
|                            | COCO-Text [203]                                                             |
|                            | SVT: Street View Text Dataset [205]                                         |